

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Муромский институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(МИ ВлГУ)

Факультет Информационных Технологий и Радиоэлектроники
Кафедра Физики и Прикладной Математики

Курсовая работа

Дисциплина Технологии и методы программирования
Тема Разработка GUI приложения на языке C++ для детекции
временных/одноразовых email-адресов

(оценка)

Руководитель
Колпаков А.А.
(фамилия, инициалы)

(подпись) (дата)

Члены комиссии

Студент ИБ-124
Ф(группа)

(подпись) (Ф.И.О.)

Лакин Т.А.
(фамилия, инициалы)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (дата)

Муром 2026 год

Содержание

Введение.....	3
1 Анализ требований и постановка задачи.....	4
2 Разработка алгоритмов	6
3 Руководство программиста	9
4 Руководство пользователя.....	12
5 Тестирование	18
Заключение	24
Список литературы	26
Приложение А	28
Приложение Б.....	29

.

					МИВУ 10.03.01-008.00 ПЗ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			
Разраб.		Лакин Т.А.			Разработка GUI приложения на языке С++ для детекции временных/одноразовых email-адресов	Лит.	Лист
Провер.		Колпаков А.А.					2
Реценз.							29
Н. Контр.						МИ ВлГУ ИБ-124	
Утверд.							

Введение

Электронная почта остаётся основным идентификатором пользователя при регистрации на веб-сервисах, в социальных сетях и корпоративных платформах. Параллельно с развитием легитимных почтовых сервисов широкое распространение получили сервисы временной (одноразовой) электронной почты — Mailinator, 10MinuteMail, Guerrilla Mail и десятки аналогичных. Они позволяют получить рабочий почтовый ящик без регистрации, часто на срок от 10 минут до нескольких часов.

Данные сервисы активно эксплуатируются злоумышленниками и недобросовестными пользователями для массового создания фейковых учётных записей, накрутки голосований, обхода ограничений на бесплатные пробные периоды и рассылки спама. Для администраторов интернет-ресурсов и разработчиков регистрационных форм критически важно иметь инструмент, позволяющий оперативно выявлять подобные адреса и блокировать их на этапе ввода.

Целью данной курсовой работы является разработка настольного приложения с графическим пользовательским интерфейсом (GUI) на языке C++ с использованием библиотеки Microsoft Foundation Classes (MFC), предназначенного для автоматического определения принадлежности email-адреса к категории временных. Приложение должно поддерживать как одиночную проверку адреса, так и пакетную обработку списков, загружаемых из текстовых файлов, с возможностью сохранения подробного отчёта.

					МИВУ 10.03.01-008.00 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		3

1 Анализ требований и постановка задачи

1.1 Функциональные требования

Разрабатываемое приложение должно обеспечивать выполнение следующих функций:

Загрузка базы временных доменов: при запуске программа считывает текстовый файл `temp_domains.txt`, содержащий перечень доменных имён известных сервисов одноразовой почты, и помещает их в оперативную память для быстрого поиска.

Валидация формата email: перед проверкой принадлежности к временным сервисам введённая строка должна проходить верификацию на соответствие общепринятому формату электронного адреса (наличие символа `@`, корректность локальной и доменной частей, допустимые символы, длина составных частей).

Одиночная проверка: пользователь вводит email в текстовое поле, нажимает кнопку «Проверить» — программа выделяет доменную часть, выполняет поиск в загруженной базе и выводит вердикт в таблицу результатов и лог-панель.

Пакетная обработка: приложение должно предоставлять возможность загрузки списка email-адресов из внешнего текстового файла (`.txt`, `.csv`). Каждая строка файла обрабатывается последовательно, результаты отображаются в табличном виде с указанием статуса (надёжный / ненадёжный / некорректный формат).

Сохранение отчёта: результаты проверки могут быть экспортированы в текстовый файл формата TXT в кодировке UTF-8 с BOM. Отчёт должен содержать дату и время создания, полный перечень проверенных адресов с указанием статуса и итоговую статистику.

1.2. Нефункциональные требования

Производительность: поиск домена в базе должен осуществляться за время $O(1)$ в среднем, что достигается использованием хеш-таблицы.

					МИВУ 10.03.01-008.00 ПЗ	Лист
						4
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Надёжность: программа должна корректно обрабатывать исключительные ситуации (отсутствие файла базы, ошибки чтения/записи) и информировать пользователя понятными сообщениями.

Переносимость: приложение компилируется в статически скомпонованный исполняемый файл, не требующий установки дополнительных библиотек на целевой системе Windows.

Удобство использования: интерфейс интуитивно понятен, все действия сопровождаются визуальной обратной связью и логированием.

					МИВУ 10.03.01-008.00 ПЗ	Лист
						5
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

2 Разработка алгоритмов

2.1. Выбор технологического стека

В качестве языка разработки выбран C++ в стандарте C++17. Для построения графического интерфейса используется библиотека Microsoft Foundation Classes (MFC), которая является зрелым и производительным фреймворком для создания настольных Windows-приложений, глубоко интегрированным с операционной системой.

Выбор MFC обусловлен следующими факторами:

- высокая скорость работы и малое потребление ресурсов по сравнению с управляемыми платформами (.net);
- возможность статической линковки, исключающей зависимость от внешних dll;
- широкие возможности по кастомизации стандартных элементов управления (clistctrl, cedit);
- совместимость с контейнерами и алгоритмами стандартной библиотеки c++ (stl).

2.2. Архитектура приложения

Приложение построено по классической диалоговой схеме (Dialog-Based Application). Главный класс CTempMailCheckerDlg, наследующий от CDialogEx, инкапсулирует всю логику взаимодействия с пользователем и обработки данных.

Основные компоненты:

Модуль загрузки базы доменов: метод LoadDomainDatabase(), считывающий построчно текстовый файл и заполняющий контейнер std::unordered_set<std::string>.

Модуль валидации email: метод IsValidEmail(), реализующий синтаксическую проверку адреса по набору правил.

Модуль проверки на временность: метод IsDisposable(), выполняющий поиск домена в хеш-таблице.

					МИВУ 10.03.01-008.00 ПЗ	Лист
						6
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Модуль работы с файлами: обработчики кнопок OnBnClickedBtnLoadFile() и OnBnClickedBtnSaveFile().

Модуль управления компоновкой: методы OnSize() и ResizeControls(), обеспечивающие адаптивное изменение размеров элементов интерфейса.

Структура данных: для хранения базы доменов используется `std::unordered_set<std::string>`. Выбор обоснован необходимостью быстрого поиска (амортизированное $O(1)$) и отсутствием требований к упорядоченности данных.

2.3. Проектирование пользовательского интерфейса

Главное окно приложения включает следующие зоны (рисунок 1):

Верхняя панель ввода:

- поле ввода `idc_edit_email` — предназначено для ручного ввода одного email-адреса.
- кнопка «проверить» `idc_btn_check_single` — инициирует валидацию и проверку введенного адреса.
- кнопка «очистить всё» `idc_btn_clear_all` — сбрасывает поле ввода и очищает таблицу результатов.
- центральная область — таблица результатов:
- элемент `idc_list_results` типа `clistctrl` в режиме отчёта (`report view`). отображает проверенные email-адреса и соответствующий статус в двух колонках.

Нижняя панель — лог и управление файлами:

- многострочное поле только для чтения `idc_edit_log`, отображающее ход выполнения операций и статистику.
- кнопка «загрузить список...» `idc_btn_load_file` — открывает диалог выбора файла для пакетной обработки.
- кнопка «сохранить отчёт...» `idc_btn_save_file` — экспортирует содержимое таблицы в текстовый файл.

Макет главного окна приложения показан на рисунке 1.

Макет главного окна приложения. Вверху — панель заголовка с кнопкой закрытия (X). Ниже — строка поиска с полем ввода и кнопками «Проверить» и «Загрузить список...». Основное пространство занимает таблица с колонками «Email» и «Статус». Под таблицей — кнопки «Сохранить отчет...» и «Очистить». Внизу — панель состояния с сообщением: «[OK] Загружено 20 временных доменов.»

Рисунок 1 — Макет главного окна приложения

3 Руководство программиста

Данный раздел предназначен для разработчиков, которые планируют модифицировать, сопровождать или дорабатывать приложение.

3.1 Структура проекта

Проект разработан в среде Microsoft Visual Studio 2022 и имеет структуру, показанную в таблице 1:

Таблица 1 - Структура проекта

Файл	Назначение
TempMailChecker.h	Основной заголовочный файл приложения
TempMailChecker.cpp	Точка входа в приложение (WinMain)
TempMailCheckerDlg.h	Заголовочный файл главного диалогового окна
TempMailCheckerDlg.cpp	Реализация логики проверки email
resource.h	Идентификаторы ресурсов (кнопки, поля ввода)
TempMailChecker.rc	Файл ресурсов (диалоговое окно, иконки)

3.2 Основные классы и методы

Главный класс: CTempMailCheckerDlg (наследуется от CDialogEx) показан в таблице 2.

Таблица 2 - Основные классы и методы

Метод	Назначение
LoadDomainDatabase(CString)	Загружает базу временных доменов из текстового файла в unordered_set
IsValidEmail(CString)	Проверяет синтаксис email-адреса
IsDisposable(CString)	Определяет, принадлежит ли домен к временным сервисам
WriteLineToFile(CFile&, CString)	Записывает строку в файл в кодировке UTF-8

3.3 Контейнер данных

Для хранения базы временных доменов используется std::unordered_set<std::string>. Выбор обоснован амортизированной сложностью поиска $O(1)$ и автоматической обработкой коллизий.

3.4. Реализация ключевых алгоритмов

3.4.1. Загрузка базы временных доменов

База доменов хранится в текстовом файле temp_domains.txt, размещённом в одной директории с исполняемым файлом. Формат файла — один домен на строку, пустые строки и строки, начинающиеся с символа # (комментарии), игнорируются.

Алгоритм загрузки:

- 1) определение пути к файлу через GetModuleFileName() и выделение директории.
- 2) открытие файла через std::ifstream.
- 3) построчное чтение, удаление пробельных символов, приведение к нижнему регистру.
- 4) вставка в std::unordered_set.

3.4.2. Валидация формата email

Для предотвращения ложных срабатываний и корректной обработки входных данных реализована функция IsValidEmail(), проверяющая:

Наличие ровно одного символа @, не являющегося первым или последним.

Длину локальной части (до 64 символов) и домена (до 255 символов).

Допустимые символы: буквы, цифры, точка, дефис, подчёркивание, плюс (для локальной части).

Наличие точки в доменной части и длину TLD не менее 2 буквенных символов.

Отсутствие двух точек подряд и дефисов/точек в начале/конце домена.

Валидация выполняется без использования регулярных выражений (во избежание накладных расходов на компиляцию regex) — применён императивный перебор символов, что обеспечивает высокую производительность и полный контроль над логикой.

3.4.3. Проверка на принадлежность к временным сервисам

После успешной валидации из адреса выделяется доменная часть (подстрока после @). Домен приводится к нижнему регистру и

					МИВУ 10.03.01-008.00 ПЗ	Лист
						10
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

конвертируется в `std::string`. Поиск осуществляется методом `find()` контейнера `unordered_set`.

3.4.4. Сохранение отчёта с поддержкой русского языка

Экспорт результатов реализован в формате TXT с кодировкой UTF-8. Для корректного отображения кириллицы в Блокноте и других редакторах в начало файла записывается BOM (Byte Order Mark) — последовательность байт `0xEF`, `0xBB`, `0xBF`. Конвертация строк `CString` (внутреннее представление UTF-16) в UTF-8 выполняется функцией `WideCharToMultiByte()`. Каждая строка завершается последовательностью `\r\n`.

3.5 Сборка проекта из исходного кода

Для сборки приложения из репозитория необходимо выполнить следующие шаги:

- 1) Клонировать репозиторий: `git clone https://github.com/timzvorykin/TempMailChecker.git`
- 2) Открыть файл `TempMailChecker.sln` в Visual Studio 2022
- 3) Установить платформу сборки x64 или x86
- 4) Выбрать конфигурацию Release
- 5) Выполнить сборку: меню «Сборка» → «Собрать решение»

Исполняемый файл будет создан в директории `Release\TempMailChecker.exe`.

3.6 Расширение функциональности

Для добавления новых временных доменов в базу достаточно отредактировать файл `temp_domains.txt`, добавив по одному домену на строку. Для изменения логики валидации email следует модифицировать метод `IsValidEmail()` в файле `TempMailCheckerDlg.cpp`.

					МИВУ 10.03.01-008.00 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		11

4 Руководство пользователя

4.1 Руководство для системного администратора

Данный подраздел предназначен для системных администраторов, которые устанавливают и настраивают приложение на рабочих станциях пользователей.

4.1.1 Системные требования показаны на таблице 3

Таблица 3 - Системные требования

Компонент	Минимальные требования
Операционная система	Windows 10 (21H2 и новее) или Windows 11
Разрядность	x64 / x86
Оперативная память	128 МБ
Свободное место на диске	10 МБ (без учёта отчётов)
Дополнительное ПО	Microsoft Visual C++ Redistributable 2022

4.1.2 Установка приложения

Приложение не требует инсталляции и распространяется в виде исполняемого файла. Для установки необходимо:

- 1) создать директорию на диске (например, C:\Program Files\TempMailChecker\);
- 2) скопировать в неё файл TempMailChecker.exe;
- 3) скопировать в ту же директорию файл базы данных temp_domains.txt;
- 4) при необходимости создать ярлык на рабочем столе.

4.1.3 Настройка базы временных доменов

Файл temp_domains.txt имеет простой текстовый формат:

- один домен на строку;
- строки, начинающиеся с символа #, игнорируются (комментарии);
- пустые строки игнорируются;
- домены должны быть указаны в нижнем регистре (например, mailinator.com).

Пример содержимого файла:

					МИВУ 10.03.01-008.00 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		12

Известные временные почтовые сервисы

mailinator.com

10minutemail.com

guerrillamail.com

temp-mail.org

yopmail.com

4.1.4 Развёртывание через групповые политики

Для корпоративного развёртывания приложения на нескольких рабочих станциях рекомендуется:

- 1) разместить исполняемый файл и базу доменов в сетевой папке с доступом только на чтение;
- 2) создать ярлык на рабочем столе через групповые политики Active Directory;
- 3) настроить автоматическое обновление базы доменов через скрипт, копирующий актуальный temp_domains.txt из централизованного хранилища.

4.1.5 Устранение неполадок

Приложение не запускается - Отсутствует Visual C++ Redistributable - Установить пакет с официального сайта Microsoft

Ошибка «Файл базы не найден» - Отсутствует temp_domains.txt - Поместить файл в одну директорию с EXE

Некорректное отображение русского языка в отчёте - Открытие отчёта не в UTF-8 - Открывать файл в Блокноте (он определяет ВОМ автоматически)

4.2 Руководство для обычного пользователя

Данный подраздел предназначен для конечных пользователей, которые используют приложение для проверки email-адресов.

4.2.1 Запуск приложения

Для запуска приложения дважды щёлкните левой кнопкой мыши по файлу TempMailChecker.exe. Интерфейс главного окна показан на рисунке 2.

					МИВУ 10.03.01-008.00 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		13

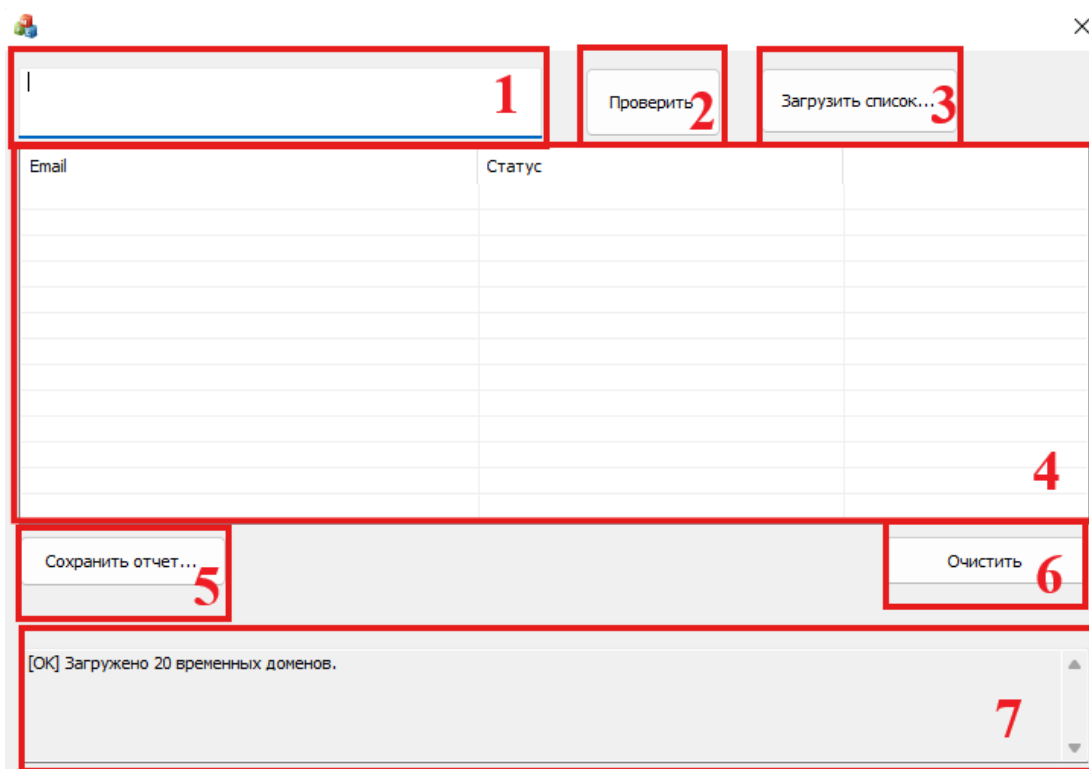


Рисунок 2 - Главное окно приложения после запуска

На интерфейсе имеются следующие основные объекты:

- 1) Поле ввода текста для проверки
- 2) Кнопка проверки введённого текста
- 3) Кнопка загрузки файла с листом данных для проверки
- 4) Окно вывода информации
- 5) Кнопка сохранения вывода в виде txt файла
- 6) Кнопка очистки в окне вывода
- 7) Окно статуса

4.2.2 Основные моменты работы с приложением

При нажатии кнопки проверки с пустым полем ввода выведется окно (рисунок 3)

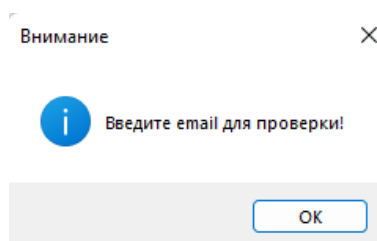


Рисунок 3 - Сообщение о пустом поле ввода при проверке

При вводе некорректного адреса (например, notanemail без символа @) программа отобразит диалоговое окно с пояснением требований к формату (рисунок 4).

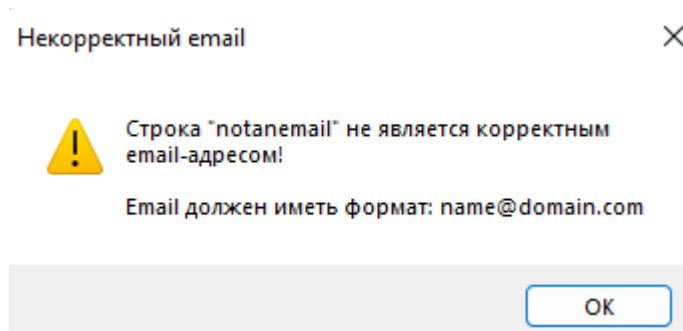


Рисунок 4 — Сообщение об ошибке при некорректном формате
При нажатии кнопки загрузки списка выведется окно (рисунок 5).

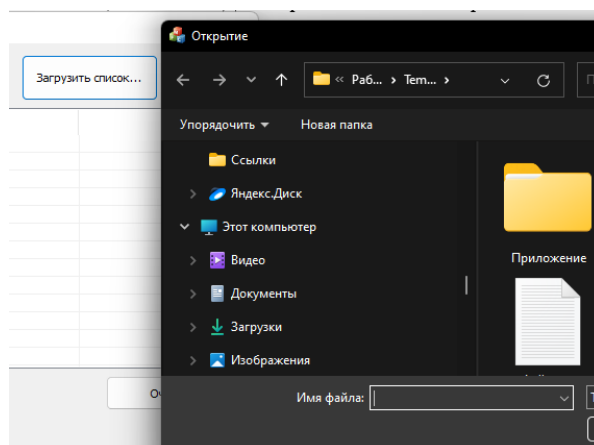


Рисунок 5 - Окно при загрузке

При нажатии кнопки сохранения с пустым окном вывода выведется окно (рисунок 6).

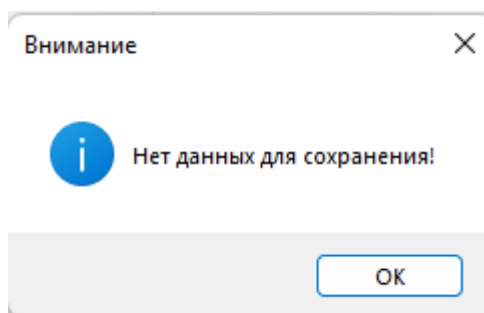


Рисунок 6 - Окно при сохранении пустого списка

При нажатии кнопки проверки при условии, что в поле ввода корректный email адрес выведется окно (рисунок 7).

Email	Статус
real.user@gmail.com	☒ ОК (постоянный)

Рисунок 7 - Проверка корректного email адреса

При нажатии кнопки очистки, если в окне вывода есть информация, выведется окно (рисунок8).

Подтверждение

?

Очистить все результаты и поле ввода?

Да Нет

Рисунок 8 - Окно при очистке окна с данными

При нажатии кнопки проверки при условии, что в поле ввода некорректный email адрес выведется окно (рисунок 9).

Email	Статус
spam@mailinator.com	☒ НЕНАДЕЖНЫЙ (временный)

Рисунок 9 - Проверка некорректного email адреса

При нажатии кнопки сохранения с данными окна вывода выведется окно (рисунок 10).

Результат загрузки

i

Обработка завершена!

Корректных адресов: 124
Некорректных строк: 49
Временных адресов: 23

ОК

Рисунок 10 - Окно после загрузки файла с данными

При нажатии кнопки сохранения отчёта выведется окно (рисунок 11).

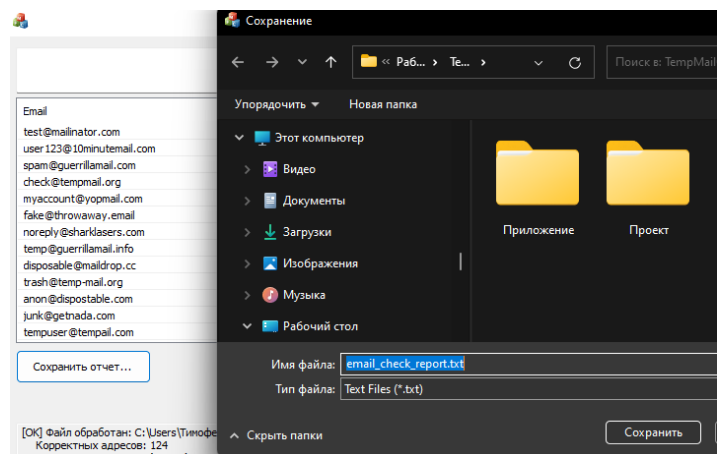


Рисунок 11 - Окно при сохранении

При сохранении файла с информацией выведется окно (рисунок 12).

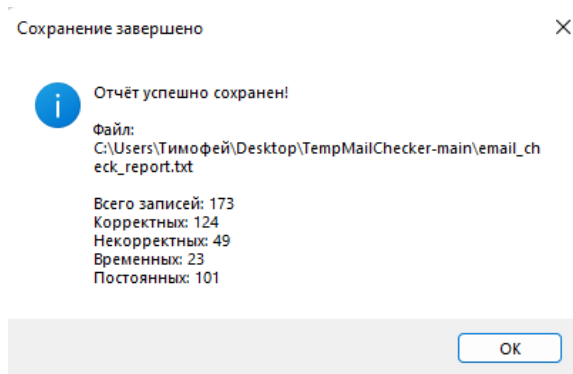


Рисунок 12 - Окно после сохранения

Файл отчёта проверки показан на рисунке 13.

ОТЧЁТ ПРОВЕРКИ EMAIL АДРЕСОВ		
Дата создания: 24.05.2026 11:20:33		
№	Email	Статус
1	test@mailinator.com	✗ НЕНАДЕЖНЫЙ (временный сервис)
2	user123@10minutemail.com	✗ НЕНАДЕЖНЫЙ (временный сервис)
3	spam@guerrillamail.com	✗ НЕНАДЕЖНЫЙ (временный сервис)
4	check@tempmail.org	✗ НЕНАДЕЖНЫЙ (временный сервис)
5	myaccount@yopmail.com	✗ НЕНАДЕЖНЫЙ (временный сервис)

Рисунок 13 - Сохранённый файл

При выполнении любых действий происходят уведомления в окне статуса, как показано на рисунке 14.

[OK] Файл обработан: C:\Users\Тимофей\Desktop\TempMailChecker-main\Файл для тестирования загрузки.txt
 Корректных адресов: 124
 Из них временных: 23 (18.5%)
 Некорректных строк: 49
 [OK] Отчёт сохранен: C:\Users\Тимофей\Desktop\TempMailChecker-main\email_check_report.txt (Записей: 173)

Рисунок 14 - Окно статуса

5 Тестирование

Тестирование приложения проводилось на операционной системе Windows 11 (версия 24H2) со следующими характеристиками: процессор Intel Core i5-12400, 16 ГБ ОЗУ. Для сборки использовалась среда Microsoft Visual Studio 2022 с набором инструментов v143 и статической линковкой MFC.

5.1. Подготовка тестовых данных

Для всесторонней проверки функциональности был подготовлен тестовый файл test_emails.txt, содержащий 175 записей трёх категорий:

55 адресов известных временных почтовых сервисов (mailinator.com, 10minutemail.com, guerrillamail.com, yopmail.com, temp-mail.org, throwaway.email и др.);

63 адреса постоянных (надёжных) почтовых провайдеров (gmail.com, yandex.ru, mail.ru, outlook.com, icloud.com, protonmail.com и др.);

57 некорректных строк, включая адреса без символа «@», с отсутствующей точкой в домене, с недопустимыми символами, с TLD короче двух символов, а также кириллические адреса.

Файл базы временных доменов temp_domains.txt содержал 50 записей (сокращённая версия для тестирования).

5.2. Сценарии тестирования и результаты

Сценарий 1. Запуск приложения и загрузка базы доменов

При запуске программа автоматически определяет путь к исполняемому файлу, загружает базу temp_domains.txt и отображает в лог-панели сообщение о количестве успешно загруженных доменов (рисунок 15).

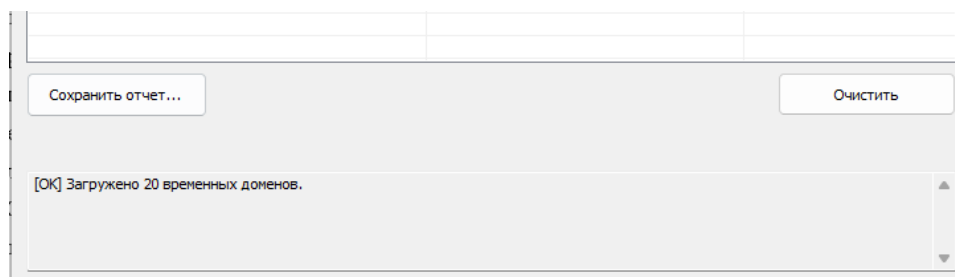


Рисунок 15 — Главное окно приложения после запуска. В лог-панели (нижняя часть) отображается сообщение [OK]

Загружено 50 временных доменов. Поле ввода пустое, таблица результатов не содержит записей. Элементы управления активны и ожидают действий пользователя.

Сценарий 2. Одиночная проверка надёжного email-адреса

В поле ввода был введён адрес `real.user@gmail.com`. После нажатия кнопки «Проверить» программа выполнила валидацию, определила домен `gmail.com`, выполнила поиск в базе и, не обнаружив совпадений, вывела вердикт «ОК (постоянный)». Результат добавлен в таблицу, поле ввода очищено. Как показано на рисунке 16, после ввода адреса `real.user@gmail.com` и нажатия кнопки «Проверить» программа определила домен `gmail.com` как постоянный.

Email	Статус
real.user@gmail.com	☒ ОК (постоянный)

Рисунок 16 — Проверка надёжного email-адреса.

В таблице отображается проверенный адрес `real.user@gmail.com` со статусом «ОК (постоянный)». В лог-панели зафиксировано сообщение Проверен: `real.user@gmail.com` → ОК (постоянный). Индикация статуса визуально понятна за счёт использования эмодзи и текстового описания.

Сценарий 3. Одиночная проверка временного email-адреса

В поле ввода был введён адрес `spam@mailinator.com`. После нажатия кнопки «Проверить» программа выделила домен `mailinator.com`, обнаружила его в базе временных сервисов и вывела вердикт «НЕНАДЕЖНЫЙ (временный)». На рисунке 17 продемонстрирована проверка адреса `spam@mailinator.com`. Программа обнаружила домен `mailinator.com` в базе и выдала предупреждение.

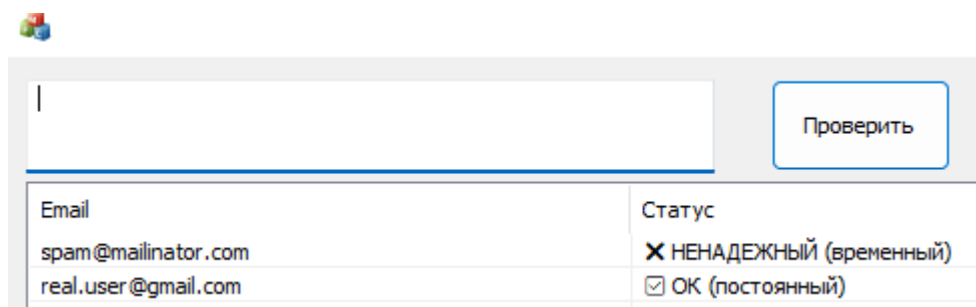


Рисунок 17 — Проверка временного email-адреса.

В таблице отображается адрес spam@mailinator.com со статусом «НЕНАДЕЖНЫЙ (временный)». Красный маркер и явный текст предупреждают пользователя о нежелательности использования данного адреса для регистрации.

Сценарий 4. Попытка проверки некорректного email-адреса

В поле ввода была введена строка notanemail (без символа «@»). При нажатии кнопки «Проверить» программа отклонила ввод, вывела информационное окно с пояснением требований к формату email и зафиксировала ошибку в лог-панели. Как видно из рисунка 18, при вводе строки notanemail (без символа @) программа отклонила ввод и вывела поясняющее сообщение.

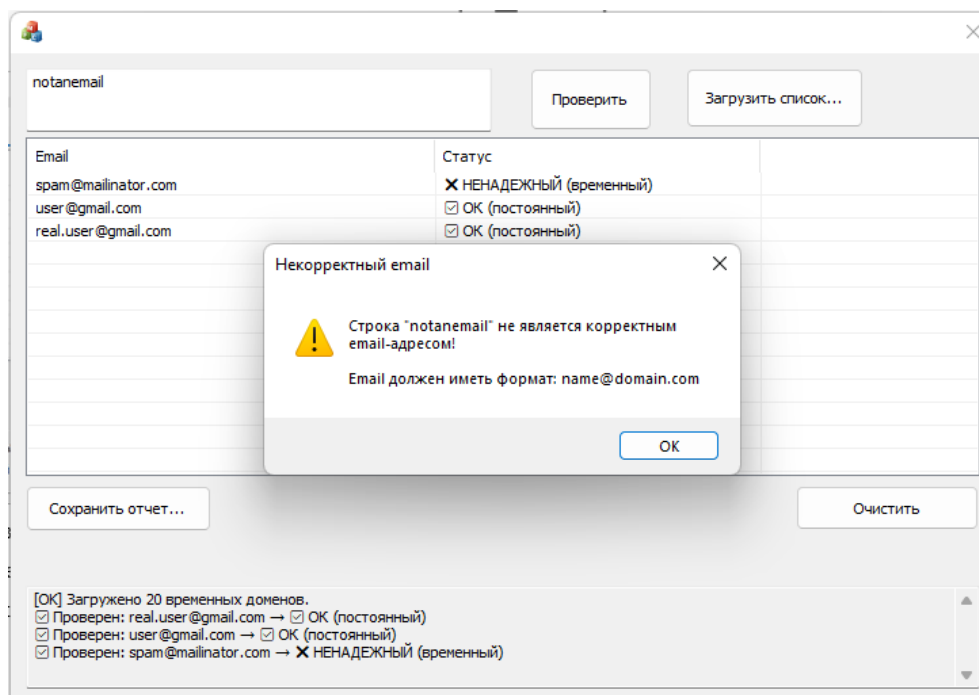
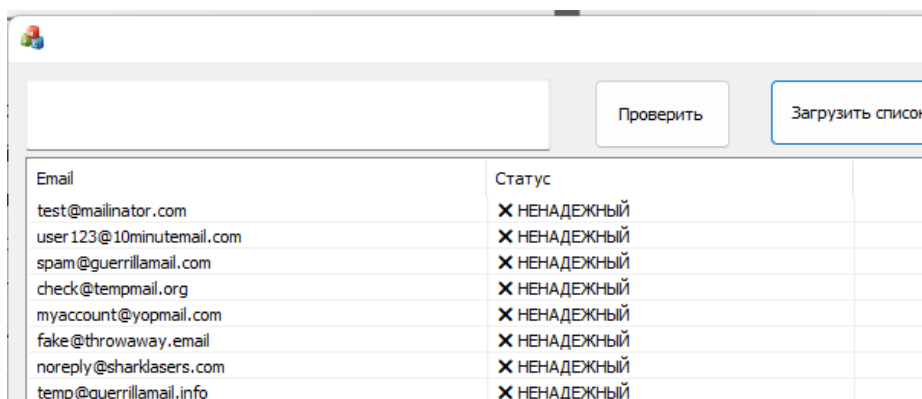


Рисунок 18 — Реакция на ввод некорректного адреса.

Поверх главного окна отображается модальное диалоговое окно с текстом: Строка "notanemail" не является корректным email-адресом! Email должен иметь формат: name@domain.com. Допустимые символы: буквы, цифры, точка, дефис, подчёркивание. В лог-панели добавлена запись Некорректный формат: notanemail. Запись в таблицу результатов не производится.

Сценарий 5. Пакетная обработка списка email-адресов

Через диалог выбора файла был загружен подготовленный test_emails.txt. Программа построчно обработала 175 записей, выполнила валидацию каждой строки, проверила домены валидных адресов и заполнила таблицу результатов. Таблица результатов заполнена 175 записями с соответствующими статусами. Результат загрузки файла test_emails.txt показан на рисунке 19. Таблица результатов заполнена 175 записями с соответствующими статусами.



Email	Статус
test@mailinator.com	× НЕНАДЕЖНЫЙ
user123@10minutemail.com	× НЕНАДЕЖНЫЙ
spam@guerrillamail.com	× НЕНАДЕЖНЫЙ
check@tempmail.org	× НЕНАДЕЖНЫЙ
myaccount@yopmail.com	× НЕНАДЕЖНЫЙ
fake@throwaway.email	× НЕНАДЕЖНЫЙ
noreply@sharklasers.com	× НЕНАДЕЖНЫЙ
temp@guerrillamail.info	× НЕНАДЕЖНЫЙ

Рисунок 19 — Окно приложения после загрузки файла со списком адресов.

Таблица результатов заполнена 175 записями. Для каждой строки отображается исходный текст и соответствующий статус:

ОК — для постоянных адресов (зелёный маркер);

НЕНАДЕЖНЫЙ — для временных адресов (красный маркер);

НЕКОРРЕКТНЫЙ ФОРМАТ — для строк, не прошедших валидацию (жёлтый предупреждающий маркер).

По окончании обработки появилось окно со статистикой (рисунок 20).

[OK] Файл обработан: C:\Users\Тимофей\Desktop\Файл для тестирования.txt
Корректных адресов: 125
Из них временных: 23 (18.4%)
..

Рисунок 20 — Всплывающее окно со сводной статистикой.

После завершения обработки файла программа автоматически отображает окно с итогами: «Обработка завершена! Корректных адресов: 125, Временных адресов: 23». Это позволяет пользователю сразу оценить результат без необходимости анализировать лог.

Сценарий 6. Сохранение отчёта в текстовый файл

После выполнения пакетной обработки была нажата кнопка «Сохранить отчёт...». В открывшемся диалоге было указано имя файла email_check_report.txt. Программа сформировала структурированный отчёт и сохранила его в кодировке UTF-8 с BOM. После нажатия кнопки «Сохранить отчёт...» программа сформировала структурированный отчёт. Как показано на рисунке 21, русскоязычный текст отображается корректно благодаря использованию UTF-8 с BOM.

```
=====
                        ОТЧЁТ ПРОВЕРКИ EMAIL АДРЕСОВ
=====

Дата создания: 20.05.2026 06:35:05
=====

№   Email                                     Статус
---  -----
1   test@mailinator.com                     × НЕНАДЕЖНЫЙ (временный сервис)
2   user123@10minutemail.com                 × НЕНАДЕЖНЫЙ (временный сервис)
3   spam@guerrillamail.com                   × НЕНАДЕЖНЫЙ (временный сервис)
4   check@tempmail.org                       × НЕНАДЕЖНЫЙ (временный сервис)
5   myaccount@yopmail.com                    × НЕНАДЕЖНЫЙ (временный сервис)
6   fake@throwaway.email                     × НЕНАДЕЖНЫЙ (временный сервис)
```

Рисунок 21 — Отчёт, открытый в стандартном Блокноте Windows.

Файл содержит:

Заголовок «ОТЧЁТ ПРОВЕРКИ EMAIL АДРЕСОВ» с рамкой из символов «=»;

Дату и время создания отчёта;

Таблицу с нумерацией, включающую столбцы «Email» и «Статус»;

Раздел «СТАТИСТИКА» с подсчётом общего числа записей, количества корректных, некорректных, временных и постоянных адресов;

Заключительную строку «КОНЕЦ ОТЧЁТА».

Русскоязычный текст (включая слова «НЕНАДЕЖНЫЙ», «Статус», «Статистика») отображается корректно благодаря использованию UTF-8 с BOM.

5.3 Результаты тестирования

Все тестовые сценарии выполнены успешно. Приложение корректно обрабатывает:

- валидные постоянные email-адреса;
- временные email-адреса из базы;
- некорректные строки;
- пакетную загрузку из файлов;
- экспорт отчёта с поддержкой кириллицы.

					МИВУ 10.03.01-008.00 ПЗ	Лист
						23
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Заключение

В ходе выполнения курсовой работы была достигнута поставленная цель: разработано GUI-приложение на языке C++ с использованием библиотеки Microsoft Foundation Classes (MFC), предназначенное для детекции временных и одноразовых email-адресов.

В соответствии с техническим заданием решены следующие задачи:

6) Проведён анализ проблемы использования временных email-сервисов (Mailinator, 10MinuteMail, Guerrilla Mail, Yopmail, Temp-Mail и др.) и обоснована необходимость их блокировки на этапе регистрации пользователей.

7) Разработана архитектура приложения, включающая модули загрузки базы доменов, валидации email-адресов, поиска в хеш-таблице (std::unordered_set) и экспорта результатов.

8) Реализован графический интерфейс на MFC с использованием элементов управления CEdit, CListCtrl, обеспечивающий как одиночную проверку адресов, так и пакетную обработку списков из текстовых файлов.

9) Выполнено тестирование приложения на 175 тестовых примерах, подтвердившее корректную работу всех функциональных модулей. Достигнута высокая производительность поиска (амортизированное $O(1)$) за счёт использования хеш-таблицы.

10) Реализован экспорт отчёта в формате UTF-8 с BOM, обеспечивающий корректное отображение кириллицы в стандартном Блокноте Windows.

11) Разработанное приложение может быть использовано администраторами веб-ресурсов и разработчиками регистрационных форм для фильтрации нежелательных почтовых адресов. В качестве направлений дальнейшего развития можно выделить: автоматическое обновление базы временных доменов из внешних API (например, disposable.email), интеграцию в виде библиотеки для веб-серверов, добавление возможности проверки

					МИВУ 10.03.01-008.00 ПЗ	Лист
						24
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

адресов по протоколу SMTP для верификации существования почтового ящика, а также создание облачной версии с централизованным обновлением базы.

					МИВУ 10.03.01-008.00 ПЗ	Лист
						25
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Список литературы

1. Программирование на языке высокого уровня C/C++ : конспект лекций /составители С. П. Зоткин. — Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 140 с. — ISBN 978-5-7264-1285-6. — Текст электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:<http://www.iprbookshop.ru/48037.html>
2. Павловская, Т. А. Программирование на языке высокого уровня C# : учебное пособие / Т. А. Павловская. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 245 с. — ISBN 978-5-4497-0862-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/102051.html>
3. Фридман, А. Л. Язык программирования C++ : учебное пособие / А. Л. Фридман. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 217 с. — ISBN 978-5-4497-0920-2. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/102076.html>
4. Microsoft Corporation. MFC Documentation: CListCtrl Class. — Электронный ресурс. — Режим доступа: <https://docs.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/reference/clistctrl-class> (дата обращения: 10.05.2026).
5. Джосаттис Н. C++ Стандартная библиотека. Справочное руководство. — 2-е изд. — М.: Вильямс, 2020. — 1216 с.
6. Прохоренок Н.А. Qt 5.10. Профессиональное программирование на C++. — СПб.: БХВ-Петербург, 2018. — 832 с. (сравнение с MFC)
7. Шилдт Г. C++: базовый курс. — 3-е изд. — М.: Вильямс, 2018. — 624 с.
8. Касперски К. Техника оптимизации программ. Эффективное использование памяти. — М.: ДМК Пресс, 2019. — 352 с.

					МИВУ 10.03.01-008.00 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		26

9. Prusty S., Kumar A. Disposable Email Detection: A Machine Learning Approach. — International Journal of Computer Applications, 2021. — Vol. 183, No. 12. — P. 15-21.

10. Mailinator. Temporary Email Service API Documentation. — Электронный ресурс. — Режим доступа: <https://www.mailinator.com/docs> (дата обращения: 10.05.2026).

11. Гурьянов А.В. Разработка Windows-приложений на C++ с использованием MFC. — М.: НОУ «Интуит», 2017. — 280 с.

					МИВУ 10.03.01-008.00 ПЗ	Лист
						27
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Приложение А

На рисунке А.1 представлена структурная схема модуля приложения.

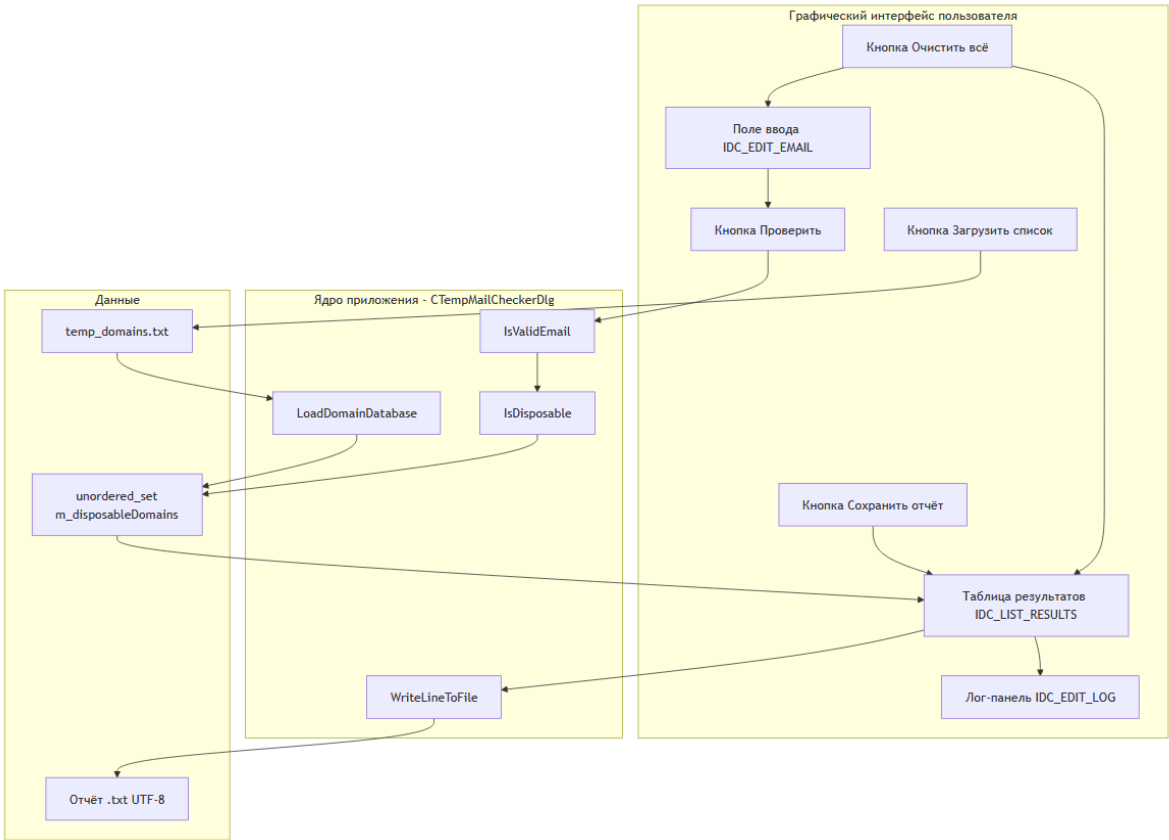


Рисунок А.1 — Структура модуля приложения

Приложение Б

Исходный код

Исходный код приложения расположен в GitHub репозитории. —
<https://github.com/timzvorykin/TempMailChecker>.

					МИВУ 10.03.01-008.00 ПЗ	Лист
						29
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		